

La médiatrice d'un segment : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître la médiatrice, utiliser sa propriété dans les deux sens, la construire à l'équerre, au compas ou par pliage, puis s'en servir pour trouver le milieu d'une corde ou le centre perdu d'un cercle. Un arrêt de bus, un gymnase, une assiette cassée, un cerf-volant, deux puits. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

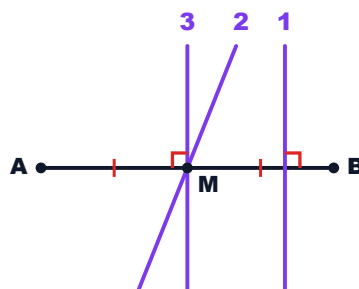
niveau 1

Un geste par exercice. Je regarde le codage, puis je cite la bonne propriété.

Rappel de cours

- La médiatrice de $[AB]$ est perpendiculaire à $[AB]$ et passe par son milieu.
- Un point SUR la médiatrice est à la même distance de A et de B .
- Un point à la même distance de A et de B est SUR la médiatrice.

- 1 Trois droites coupent le segment $[AB]$. Le codage montre le milieu M et les angles droits. Laquelle est la médiatrice de $[AB]$? Pourquoi pas les deux autres ?



- 2 Complète.
- La médiatrice d'un segment est la droite ... à ce segment, qui passe par son
 - Combien un segment a-t-il de médiatrices ?
 - La médiatrice est-elle une droite, un segment ou une demi-droite ?

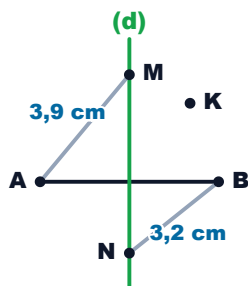
- 3 Le point P est sur la médiatrice du segment $[EF]$, et $PE = 5,3$ cm.
Combien mesure PF ?

- 4 On sait que $GU = GV = 4,1$ cm.
Que peut-on dire du point G ?

- 5 Trace un segment $[AB]$ de 7,4 cm.
Construis sa médiatrice avec une règle graduée et une équerre. Écris les étapes.

- 6 Nina dessine le segment $[RS]$ sur du papier calque.
Elle plie la feuille pour que R tombe exactement sur S .
Que représente le pli ? Explique.

- 7 La droite (d) est la médiatrice de $[AB]$. Les points M et N sont sur (d) .
Le point K n'est pas sur (d) .
a) Combien mesurent MB et NA ?
b) KA et KB sont-ils égaux ?



- 8 (d) est la médiatrice de $[AB]$. Vrai ou faux ?
a) Tout point de (d) est à la même distance de A et de B .
b) Le milieu de $[AB]$ est sur (d) .
c) Un point à 3 cm de A et à 3 cm de B est sur (d) .
d) Un point de (d) est toujours le milieu de $[AB]$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

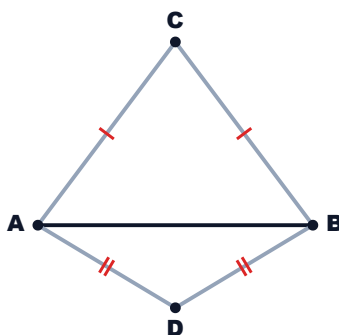
Plusieurs étapes. Je construis, puis je justifie avec la propriété de la médiatrice.

Rappel de cours

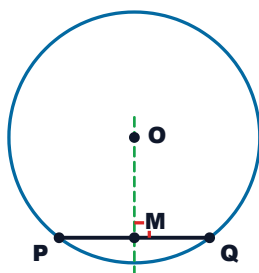
- Au compas : deux arcs de même rayon, centrés en A et en B , se coupent sur la médiatrice.
- Deux points de la médiatrice suffisent pour la tracer.
- Dans un cercle, le centre est sur la médiatrice de chaque corde.

- 9** Construis la médiatrice du segment $[AB]$ avec un compas et une règle NON graduée.
Écris les étapes, puis explique pourquoi ça marche.

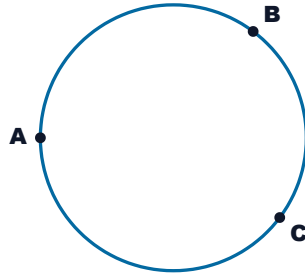
- 10** Sur la figure, $CA = CB = 5$ cm et $DA = DB = 3,5$ cm.
Explique pourquoi la droite (CD) est la médiatrice de $[AB]$.



- 11** Un cercle a pour centre O . La corde $[PQ]$ mesure 6 cm.
On trace la perpendiculaire à (PQ) qui passe par O . Elle coupe $[PQ]$ en M .
a) Pourquoi O est-il sur la médiatrice de $[PQ]$?
b) Que représente le point M ? Combien mesure PM ?

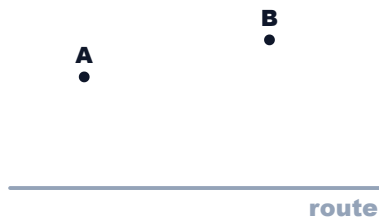


- 12** Léa a dessiné un cercle, mais elle a perdu son centre.
Elle place trois points A , B et C sur le cercle.
Comment retrouver le centre ? Explique.

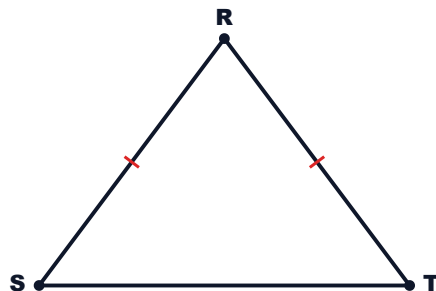


- 13** Le point M est sur la médiatrice de $[AB]$. $MA = 4,2$ cm et $AB = 5$ cm.
- Combien mesure MB ?
 - Calcule le périmètre du triangle MAB .
 - Quelle est la nature du triangle MAB ?

- 14** Deux maisons, A et B , sont près d'une route droite.
On veut un arrêt de bus S sur la route, à la même distance des deux maisons.
- Sur quelle droite doit être S ?
 - Explique comment le placer.



- 15** Le triangle RST est isocèle en R : $RS = RT = 5$ cm, et $ST = 6$ cm.
- R est-il sur la médiatrice de $[ST]$? Pourquoi ?
 - Cette médiatrice coupe $[ST]$ en H . Combien mesure SH ?
 - Quel angle font les droites (RH) et (ST) ?



16 a) Le point K n'est pas sur la médiatrice de $[AB]$. On sait que $KA = 3$ cm.

KB peut-il mesurer 3 cm ?

b) Le point L vérifie $LA = 4$ cm et $LB = 4,5$ cm. Est-il sur la médiatrice de $[AB]$?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je trace les médiatrices utiles, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- À égale distance de A et de B , c'est sur la médiatrice de $[AB]$.
- Pour un point à égale distance de trois points, je trace deux médiatrices.
- Leur point commun est à la même distance des trois points.

17 Le gymnase

Trois écoles A , B et C ne sont pas alignées.

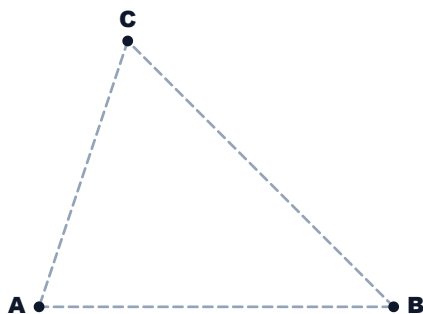
La ville veut un gymnase O à la même distance des trois écoles.

a) Sur quelle droite doit être O pour que $OA = OB$?

b) Et pour que $OB = OC$?

c) Construis O .

d) La médiatrice de $[AC]$ passe-t-elle aussi par O ? Pourquoi ?



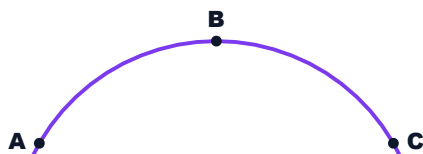
18 L'assiette cassée

Une archéologue trouve un morceau d'assiette ronde.

Elle place trois points A , B et C sur le bord.

a) Explique comment retrouver le centre O de l'assiette.

b) Elle trouve $OB = 6$ cm. Quel est le diamètre de l'assiette ?

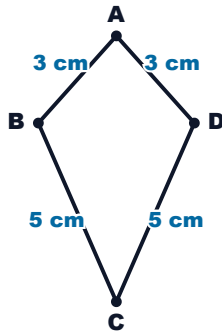


19 Le cerf-volant

Le cerf-volant $ABCD$ a deux paires de côtés égaux.

$AB = AD = 3 \text{ cm}$ et $CB = CD = 5 \text{ cm}$.

- Montre que la droite (AC) est la médiatrice de $[BD]$.
- Les baguettes $[AC]$ et $[BD]$ se croisent en I . Où est I sur $[BD]$?
- Quel angle font les deux baguettes ?



20 Les deux puits

Dans un champ, il y a deux puits, P et Q .

Chaque animal va boire au puits le plus proche.

- Quelle ligne sépare les animaux qui vont en P de ceux qui vont en Q ?
- Une vache est à 42 m de P et à 35 m de Q . À quel puits va-t-elle ?
- Un mouton est sur la ligne de séparation, à 50 m de P . À quelle distance est-il de Q ?



Corrigés : la médiatrice d'un segment, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. La médiatrice doit remplir DEUX conditions.

Elle est perpendiculaire à $[AB]$, et elle passe par son milieu M .

La droite 1 est perpendiculaire, mais elle ne passe pas par M .

La droite 2 passe par M , mais elle n'est pas perpendiculaire.

La droite 3 fait les deux : c'est la médiatrice.

⊖ Le piège : se contenter d'une seule condition.

Réponse : la droite 3.

2. a) La médiatrice est PERPENDICULAIRE au segment. Elle passe par son MILIEU.

b) Un segment n'a qu'un milieu. Par ce point, il n'y a qu'une perpendiculaire.

Donc un segment a une seule médiatrice.

c) C'est une DROITE : elle ne s'arrête pas.

⊖ Le piège au c) : croire que c'est un petit segment. On la trace longue, mais elle continue.

Réponse : a) perpendiculaire, milieu ; b) une seule ; c) une droite.

3. P est sur la médiatrice de $[EF]$.

Donc P est à la même distance de E et de F .

$PF = PE = 5,3$ cm.

⊖ Le piège : diviser par 2. Il n'y a rien à calculer : les deux distances sont égales.

Réponse : $PF = 5,3$ cm.

4. G est à la même distance de U et de V .

Un point à égale distance des deux bouts d'un segment est SUR sa médiatrice.

Donc G est sur la médiatrice de $[UV]$.

⊖ Le piège : dire que G est le milieu de $[UV]$. G n'est pas forcément sur le segment.

Réponse : G est sur la médiatrice de $[UV]$.

5. Étape 1 : je calcule la moitié de $[AB]$: $7,4 \div 2 = 3,7$ cm.

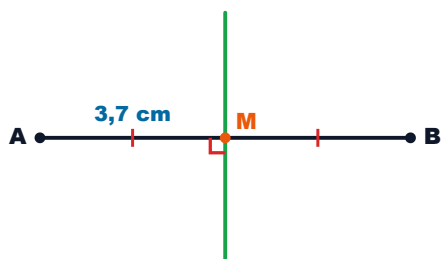
Étape 2 : je place M sur $[AB]$, à 3,7 cm de A . C'est le milieu.

Étape 3 : je pose l'équerre sur $[AB]$, l'angle droit en M .

Étape 4 : je trace la droite perpendiculaire à $[AB]$ qui passe par M .

⊖ Le piège : tracer la perpendiculaire « à peu près au milieu ». Je mesure d'abord, puis je place M .

Réponse : la perpendiculaire à $[AB]$ en M , à 3,7 cm de A .



6. Après le pliage, R et S sont l'un sur l'autre.

Chaque point du pli est donc à la même distance de R et de S .

Le pli coupe $[RS]$ en son milieu, et il fait un angle droit avec $[RS]$.

C'est la médiatrice de $[RS]$.

★ C'est aussi l'axe de la symétrie qui envoie R sur S .

⊖ Le piège : plier n'importe comment. Il faut que R tombe PILE sur S .

Réponse : le pli est la médiatrice de $[RS]$.

7. a) M est sur la médiatrice : $MB = MA = 3,9$ cm.

N est sur la médiatrice : $NA = NB = 3,2$ cm.

b) Non. K n'est pas sur la médiatrice. Il est plus près de B que de A .

⊖ Le piège au b) : croire que tous les points ont cette propriété. Seuls les points de la médiatrice l'ont.

Réponse : a) $MB = 3,9$ cm et $NA = 3,2$ cm ; b) non.

8. a) Vrai : c'est la propriété de la médiatrice.

b) Vrai : la médiatrice passe par le milieu.

c) Vrai : ce point est à égale distance de A et de B . Donc il est sur (d) .

d) Faux : un seul point de (d) est le milieu. C'est celui qui est sur $[AB]$.

⊖ Le piège au d) : confondre « sur la médiatrice » et « milieu ».

Réponse : a) vrai ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux.

9. Étape 1 : j'ouvre le compas plus que la moitié de $[AB]$.

Étape 2 : pointe en A , je trace un arc de chaque côté de $[AB]$.

Étape 3 : pointe en B , avec le MÊME écartement, je trace deux arcs.

Les arcs se coupent en I et en J .

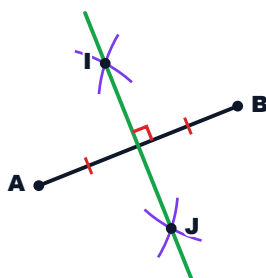
Étape 4 : je trace la droite (IJ) . C'est la médiatrice de $[AB]$.

Pourquoi : $IA = IB$, car c'est le même écartement. Donc I est sur la médiatrice.

De même, J est sur la médiatrice. Deux points suffisent pour tracer une droite.

⊖ Le piège : changer l'écartement entre A et B . Alors IA et IB ne sont plus égaux.

Réponse : la droite (IJ) .



10. $CA = CB$: C est à égale distance de A et de B .

Donc C est sur la médiatrice de $[AB]$.

$DA = DB$: pour la même raison, D est aussi sur la médiatrice.

La médiatrice est une droite. Elle passe par C et par D : c'est la droite (CD) .

⊖ Le piège : dire « on voit que c'est la médiatrice ». Il faut citer la propriété.

Réponse : C et D sont sur la médiatrice de $[AB]$, donc c'est la droite (CD) .

11. a) OP et OQ sont deux rayons du cercle : $OP = OQ$.

Donc O est sur la médiatrice de $[PQ]$.

b) La médiatrice est la perpendiculaire à (PQ) qui passe par O . C'est la droite tracée.

Elle coupe $[PQ]$ en son milieu : M est le milieu de $[PQ]$.

$PM = 6 \div 2 = 3$ cm.

★ Avec une simple équerre, on trouve le milieu d'une corde.

⊖ Le piège : croire que M tombe au hasard. La perpendiculaire par le centre tombe TOUJOURS au milieu.

Réponse : a) car $OP = OQ$; b) le milieu de $[PQ]$, et $PM = 3$ cm.

12. Le centre O est à la même distance de A et de B : ce sont deux rayons.

Donc O est sur la médiatrice de $[AB]$.

De même, O est sur la médiatrice de $[BC]$.

Je trace ces deux médiatrices. Elles se coupent en un point : c'est le centre O .

⊖ Le piège : chercher le centre « à l'œil ». Les deux médiatrices le donnent exactement.

Réponse : O est le point où se coupent les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.

13. a) M est sur la médiatrice : $MB = MA = 4,2$ cm.

b) Périmètre : $4,2 + 4,2 + 5 = 13,4$ cm.

c) Deux côtés sont égaux : MAB est isocèle en M .

⊖ Le piège au b) : oublier MB . Le triangle a TROIS côtés.

Réponse : a) 4,2 cm ; b) 13,4 cm ; c) isocèle en M .

14. a) $SA = SB$: S doit être sur la médiatrice de $[AB]$.

b) Je trace la médiatrice de $[AB]$.

L'arrêt doit aussi être sur la route.

Donc S est le point où la médiatrice coupe la route.

★ Contrôle sur le plan : SA et SB mesurent tous les deux environ 4,4 cm.

⊖ Le piège : placer S sur la route, juste en face du milieu de $[AB]$. Là, SA et SB ne sont pas égaux.

Réponse : S est à la rencontre de la médiatrice de $[AB]$ et de la route.

15. a) Oui. $RS = RT$: R est à égale distance de S et de T .

b) La médiatrice passe par le milieu de $[ST]$: H est ce milieu.

$SH = 6 \div 2 = 3$ cm.

c) La médiatrice est perpendiculaire à $[ST]$: elles font un angle droit.

★ Dans un triangle isocèle, la médiatrice de la base passe par le sommet principal.

⊖ Le piège : chercher H ailleurs qu'au milieu de la base.

Réponse : a) oui ; b) $SH = 3$ cm ; c) un angle droit.

16. a) Non. Si KB mesurait 3 cm, on aurait $KA = KB$.

Alors K serait sur la médiatrice. Or il n'y est pas.

b) Non. LA et LB ne sont pas égaux : 4 cm et 4,5 cm.

Or un point de la médiatrice est à la même distance de A et de B .

⊖ Le piège au b) : dire « presque égal, donc sur la médiatrice ». Il faut une égalité EXACTE.

Réponse : a) non ; b) non.

17. Le gymnase

a) $OA = OB$: O est sur la médiatrice de $[AB]$.

b) $OB = OC$: O est sur la médiatrice de $[BC]$.

c) Je trace ces deux médiatrices. O est leur point commun.

d) Oui. $OA = OB$ et $OB = OC$. Donc $OA = OC$.

Alors O est aussi sur la médiatrice de $[AC]$: les trois médiatrices se coupent en O .

★ Sur le plan, OA , OB et OC ont la même longueur.

⊖ Le piège : chercher un point « au milieu » des trois écoles, à l'œil. Seules les médiatrices donnent le bon point.

Réponse : O est le point commun des médiatrices ; oui, celle de $[AC]$ y passe aussi.

18. L'assiette cassée

a) Le centre est à la même distance de tous les points du bord.

$OA = OB$: O est sur la médiatrice de $[AB]$.

$OB = OC$: O est sur la médiatrice de $[BC]$.

Je trace ces deux médiatrices. Elles se coupent en O .

b) OB est un rayon : 6 cm. Le diamètre est le double : $2 \times 6 = 12$ cm.

⊖ Le piège au b) : répondre 6 cm. Le diamètre traverse toute l'assiette : c'est deux rayons.

Réponse : a) O est à la rencontre des deux médiatrices ; b) 12 cm.

19. Le cerf-volant

a) $AB = AD$: A est à égale distance de B et de D . Il est sur la médiatrice de $[BD]$.

$CB = CD$: C aussi est sur la médiatrice de $[BD]$.

Deux points suffisent : la médiatrice de $[BD]$ est la droite (AC) .

b) La médiatrice passe par le milieu : I est le milieu de $[BD]$.

c) La médiatrice est perpendiculaire à $[BD]$: les baguettes font un angle droit.

⊖ Le piège : croire que I est aussi le milieu de $[AC]$. Ici, IA et IC ne sont pas égaux.

Réponse : a) A et C sont sur la médiatrice ; b) au milieu de $[BD]$; c) un angle droit.

20. Les deux puits

a) Sur la ligne de séparation, un animal est à la même distance des deux puits.

Ces points forment la médiatrice de $[PQ]$.

b) 35 m, c'est moins que 42 m : la vache est plus près de Q . Elle va en Q .

c) Il est sur la médiatrice : il est aussi à 50 m de Q .

⊖ Le piège au a) : tracer une ligne « entre les deux », au hasard.

C'est la médiatrice : perpendiculaire à $[PQ]$, en son milieu.

Réponse : a) la médiatrice de $[PQ]$; b) en Q ; c) 50 m.